

Materia: Proyectos Electrónicos	Código: 25.31
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 15/5/2023 12:26:56	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
68	hs. teóricas
0	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Proyectos de ingeniería electrónica: concepción, diseño, desarrollo, gestión, planificación, ejecución y control. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.

➤ Presentación de la materia:

La materia Proyectos Electrónicos, está vinculada con la ingeniería desde la concepción de sistemas, equipos, componentes o procesos, sirviendo para realizar un proyecto con documentación acorde, con el fin de satisfacer una necesidad de un usuario / cliente.

Esta asignatura corresponde al último año de Ingeniería Electrónica y se requieren conocimientos previos de las Físicas, Electrotecnias, Matemáticas, Estadísticas, Economía, etc.

A través del cursado de la materia, los estudiantes desarrollarán habilidades teóricas de proyectos individuales y grupales relacionados a la Ingeniería Electrónica. Estos habilidades se plasmará en un documento escrito de un tema seleccionado por los alumnos (grupal o individual). Parten de necesidades identificadas para dar una respuesta original en otra materia.

La materia dará las bases teóricas correspondientes para una exposición final a la comunidad ITBA en proyectos electrónicos.

El Documento final (individual o grupal), quedará alojado en biblioteca del ITBA luego del examen final de la materia del alumno/ los alumnos.

> Objetivos de aprendizaje:

Comprender los conceptos de los procesos de diseño, analizando la planificación y programación en los mismos.
Fortalecer conceptos vistos en otras materias como la Confiabilidad, Calidad e Innovación, etc.
Analizar la documentación en un Proyecto Electrónico.

> Contenidos:

Título	Descripción
Proceso de Proyectos / Diseños	Metodología del desarrollo Determinación de la necesidad Definición del Producto Contenido de de una especificación Tipos de diseños Factibilidad tecnológica Ética profesional
Planificación y Programación	Planificación Método del camino critico Técnicas de evaluación, programación y revisión (PERT) Programación Diagrama económica Factibilidad económica
Optimización	Metodos de optimización Tabulares, diferenciales, multiplicadores de Lagrange, Busqueda secuencial, diatómica, de Fibonacci.
Innovación	La invención La innovación Diseño por evaluación. La investigación y desarrollo Patentes Técnicas Delfos
Confiabilidad	Confiabilidad observada. tasa de falla. Curvas. Expresiones generales de la confiabilidad. Ejemplos Tiempo medio entre fallas Modelo de fallas Papel probabilístico Ensayos de confiabilidad, serie / paralelo Confiabilidad de software

	Modelos de confiabilidad. Curvas Modelo de Shooman
Mantenibilidad	Tipos Mantenimiento Proactivo, preventivo, predictivo, correctivo Función de Mantenibilidad Disponibilidad y Confiabilidad de un equipo reparable
Calidad	Clasificación de los defectos Calidad de los procesos Optimización de procesos La función calidad en el diseño: ISO 9000
Manufacturabilidad	Diseño para la calibración Diseño para verificación Variabilidad debida al proceso Variaciones operativas
Documentación	Documento técnico Ayudas memorias Gestión de la documentación del proyecto Documentación de equipo final

➤ Estrategias de enseñanza:

Modalidad: Clases teóricas y ejercicios relacionados, presencial / virtual sincrónica (vía Campus ITBA)

Duración y organización: Cuatrimestral / organización en grupo / individual

Propuesta: Trabajo individual / equipos (grupos de alumnos para trabajos)

Metodología: "Documentos de los proyectos electrónicos"

La metodología de enseñanza se focaliza en comprender los conceptos de los procesos de los proyectos de ingeniería electrónica, analizando la planificación y programación en donde los alumnos en grupos o de manera individual, habiendo seleccionado un proyecto deberá documentarlo, con las herramientas adquiridas en la materia.

La Cátedra busca fortalecer los conceptos vistos en otras materias como la Confiabilidad, Calidad, Innovación, Economía, etc.

Las 2 (dos) presentaciones y la teoría dada en clase, son la base del examen final para los alumnos (grupal / individual).

➤ Actividades:

Título	Descripción
Procesos de un Proyecto electrónico, Planificación y programación, Optimización, Innovación, Mantenibilidad, Calidad, Manufacturabilidad y Documentación	Teórico, (modalidad presencial / virtual) Clases teóricas. Presentaciones de los alumnos de sus trabajos grupales/individuales con Documentación de proyectos de ingeniería electrónica.
Las presentaciones de los alumnos son un marcador en el proyecto y significa un cambio de etapa en el desarrollo del mismo. Estas presentaciones simbolizan logros o momentos en el proyecto, o tareas específicas.	El Examen final de la materia, consta de la presentación grupal/ individual , según el tema elegido (corregido normalmente por la Cátedra), con el Documento original. Posteriormente, la Presentación y el Documento, del grupo de alumnos/alumno, habiendo aprobado el examen final, se almacenan en la base de datos de la Biblioteca del ITBA.

➤ Recursos didácticos:

Los recursos necesarios para llevar adelante las clases presenciales / virtuales sincrónicas de la materia son: presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyectores, parlantes, material audiovisual, equipamiento específico, software, uso de laboratorios de electrónica (de ser necesario) u otro de acuerdo a los temas elegidos por los alumnos y a los requerimientos de la Cátedra.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Modalidad presencial / virtual sincrónica (Campus ITBA), con 2 (dos) exámenes parciales (individuales) y 2 (dos) presentaciones orales, grupales y/o individuales de acuerdo temas elegido por el alumno.

Existen en el cuatrimestre en el calendario, un examen recuperatorio para los exámenes desaprobados.

En todos los casos la calificación mínima para aprobar es un cuatro sobre diez. En los exámenes parciales, se tomarán conceptos teóricos / prácticos y en las presentaciones, la teoría y el avance de la "Documentación" del trabajo elegido por cada grupo / o alumno, en el caso de trabajos individuales

Las notas de los exámenes parciales y las presentaciones orales darán la nota de la cursada de la materia. Esta se promediará con la nota del examen final.

Requisitos de aprobación:

Las clases de la materia son presenciales / virtuales sincrónicas (vía Campus ITBA).

Los requisitos de aprobación son, 2 (dos) exámenes parciales (individuales), con notas mínima de cuatro puntos sobre diez.

Existe en el calendario, un examen recuperatorio para los exámenes desaprobados.

Existen además en el cuatrimestre, 2 (dos) presentaciones orales, grupales y/o individuales de acuerdo a los "temas de los proyectos electrónicos/documentación" elegidos por el alumnos.

En todos los casos la calificación mínima para aprobar es un cuatro sobre diez promedio de todas las notas. En los exámenes parciales, se tomarán conceptos teóricos prácticos y en las presentaciones orales, la teoría y el avance la documentación de los trabajos.

Las notas de los exámenes parciales y las presentaciones orales darán la nota de la cursada de la materia. Esta se promediará con la nota del examen final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Introducción al Proyecto de Ingeniería, Enrique Villamil García y Miguel J. Garcia Hernandez, UBA, 2003

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Practical Electrical Engineering 1st ed. 2016 Sergey N. Makarov, et al
2	Fundamentals of Power Electronics Second Edition 2001. Robert W. Erickson, Dragn Maksimovic